Lisa Schüler & Sibylle Hurschler Lichtsteiner

Tastaturschreiben beobachten

Diagnostik und Förderung durch Peer-, Selbst- und Lehrkraftbeurteilungen

Der Beitrag zeigt auf, wie in der Vermittlung des Tastaturschreibens Peer-, Selbst- und Lehrkraftbeurteilungen mit Lerndaten aus Lernprogrammen verknüpft und aus diesen diagnostischen Settings Fördermaßnahmen abgeleitet werden können.

Zur Bedeutung der Diagnose beim Tastaturschreiben

Das digitale Schreiben und somit auch das Tastaturschreiben ist in den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Schweiz, Österreich) mittlerweile als Lerngegenstand für die Primarstufe curricular verankert (vgl. Basisbeitrag in dieser Ausgabe). In vielen Schule wird es aber noch nicht systematisch gelehrt und es liegen auch keine aktuellen, umfassenden Vermittlungskonzepte vor. Da eine wirksame Diagnose und Förderung gut auf den jeweiligen Unterricht abgestimmt sein sollte, stehen Lehrkräfte hier also vor gewissen Herausforderungen.

Erste Untersuchungen zur Praxis des Tastaturschreibunterrichts zeigen, dass es grob zwei Varianten für dessen Umsetzung gibt (vgl. Schüler & Lindauer, i. Vorb.):

1. Der Unterricht wird in der Lerngruppe gemeinsam durchgeführt, indem z. B. alle Kinder erst eine Einführung erhalten und dann geschlossen („im Gleichschritt“) einen Lehrgang durcharbeiten.
2. Der Unterricht erfolgt stärker individualisiert. Nach einer gemeinsamen Einführung bearbeitet jedes Kind den Lehrgang in seinem eigenen Tempo.

Insgesamt, besonders aber im individualisierten Unterricht, spielen mittlerweile Lernprogramme für das Tastaturschreiben eine wichtige Rolle. Lernprogramme haben ein besonderes Potenzial, die Vermittlung des Tastaturschreibens zu unterstützen: Sie führen die Schüler:innen mit ihrer Struktur systematisch durch die einzelnen Lektionen, in denen z. B. Griffe zu Buchstaben- und Zahlentasten vermittelt werden, sie geben dabei in Echtzeit Rückmeldung zum Schreibprozess und sie können durch *Gamification*-Elemente zur Aufrechterhaltung der Motivation beitragen.

Durch die automatische Auswertung der Schreibprozesse ermöglichen die Programme systemseitig eine fortlaufende, formative (d. h. lernprozessbegleitende) Diagnostik. Während z. B. früher im traditionellen Schreibmaschinenunterricht die Kontrolle von Tippfehlern sehr aufwändig von den Lehrkräften per Auszählung durchgeführt werden musste und immer nur zeitversetzt erfolgte, können digitale Schreibumgebungen eine Vielzahl von diagnostischen Lerndaten automatisiert erfassen und analysieren (sog. *Learning Analytics* z. B. zu Fehlern, Geschwindigkeit, Schreibzeit, Häufigkeit des Übens etc., vgl. Schüler & Lindauer, i. Vorb.). Solche Lerndaten lassen sich zum einen auf instruktive Weise visualisieren und damit den Schüler:innen zugänglich machen. Das Lernprogramm *Tipp10* zeigt z. B. die Anzahl von Tippfehlern verteilt auf beide Hände und Finger an. Zum anderen besteht in digitalen Lernumgebungen auch die Möglichkeit, diagnostische Daten direkt in Förderimpulse umzusetzen. Das Lernprogramm *Typewriter* bietet z. B. die Option, automatisiert Übungen zu genau den Tasten zu erstellen, bei denen ein Kind gerade viele Fehler macht.

Die automatisierte Auswertung hat aber nicht nur Vorteile für die Lernenden, sondern ermöglicht es auch den Lehrenden in einem stark individualisierten Unterricht, prinzipiell die gesamte Lerngruppe im Blick zu behalten. Evaluationen zur Vermittlung des Tastaturschreibens in der Primarschule der Schweiz (wo das Tippen schon länger curricular

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Grundschule 1 | 2025

AUF EINEN BLICK

Sichtkontrolle beobachten

FÖRDERZIELE

- Tastaturschreiben ohne Sichtkontrolle der Finger üben

VORAUSSETZUNGEN

- Lernrückmeldungen geben können

FACH

Deutsch, Medienbildung

LERNGRUPPE

Klasse 3 und 4

ZEITBEDARF

ca. 1 Stunde

METHODEN

- ~~Peerbeobachtung- und -beurteilung~~
- Selbsteinschätzung

MATERIALÜBERSICHT

Im Heft & zum Download

- M1: Merkkarte zum Beobachtungsaspekt „Sichtkontrolle“
- M2: Treppengrafik zur Lerneinschätzung

Zum Download

- M3: Hinweise zum Ablauf für die Lehrkraft

verankert ist) zeigen, dass sich im Unterrichtsalltag schnell eine große Heterogenität einstellt (Schroffenegger & Schrackmann 2018, S. 7 – 8): Am Ende der vierten Klasse haben zwar 81 % der Schüler:innen das curricular vorgegebene Ziel erreicht. 19 % bleiben jedoch dahinter zurück und es zeigt sich, dass es einigen Kinder nicht einmal gelungen ist, die ersten drei Lektionen im Lernprogramm erfolgreich zu absolvieren. Diese Gruppe von Schüler:innen steht nun einem Viertel von Kindern gegenüber, die vorausgearbeitet und bereits Lernziele der fünften Klasse erreicht haben.

Der für viele Lehrpersonen noch neue Vermittlungsgegenstand „Tastaturschreiben“, die Heterogenität der Lernenden, aber auch die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Diagnose und Förderung durch ein Lernprogramm regen also zum Nachdenken darüber an, wie sich die Rolle der Lehrkraft in einem digital geprägten Unterricht verändert.

Während die Maschine die automatisierte Erfassung und Auswertung von Daten sehr gut übernehmen kann, ist sie (jedenfalls zurzeit noch) blind für die Person, die vor dem Gerät sitzt und schreibt. So kann das Lernprogramm zwar registrieren, ob ein Buchstabe korrekt großgeschrieben wurde, jedoch nicht, ob für die Umschaltung der richtige Finger zum Einsatz kam. Weiterhin kann die Maschine zwar registrieren, wie häufig und wie lange ein Kind das Schreiben geübt hat, aber in der Regel noch nicht, ob und wie sich dabei die ergonomische Haltung verändert hat. Die Erfassung des Programms ist zudem bereichsspezifisch begrenzt. Ob z. B. ein handschriftlich schwaches Kind durch das Erlernen des Tastaturschreibens insgesamt wieder motivierter beim Schreiben ist, muss mit einem ganzheitlichen, diagnostischen Blick auf das Lernprofil beurteilt werden. Hier sind Expertise, Empathie und Fürsorge der (menschlichen) Lehrkräfte in der fachlichen und pädagogischen Arbeit unabdingbar.

Es stellt sich jedoch die Frage, wie in Ergänzung zur Expertise der Lehrkraft die Potentiale der Programme für eine sinnvolle Diagnostik und Förderung zum Einsatz kommen können.

Im Folgenden wird an einem ausgewählten Lernaspekt vorgestellt, wie Lehrkräfte diagnostische Settings zum Tastaturschreiben förderlich gestalten können und wie sich dabei Verfahren der Peer-, Selbst- und Lehrkraftbeurteilungen produktiv kombinieren und mit Daten aus einem Lernprogramm verknüpfen lassen.

Lernförderliche diagnostische Settings etablieren

Die Gründe, warum Kinder Schwierigkeiten mit dem Tastaturschreiben haben, sind oft nicht sofort erkennbar. Weil der Rückstand bezüglich der erreichten Lektion oder Lerneinheiten in einem Lernprogramm in der Regel augenfällig ist, laufen die betroffenen Kinder Gefahr, die Motivation zu verlieren und noch weiter zurückzufallen. Das Üben sollte darum stets auch Erfolgserlebnisse vermitteln, damit sich Kinder als selbstwirksam erleben und wissen, welches die Schlüssel zum Erfolg sind.

Dazu braucht es vor allem zu Beginn der Vermittlung sorgfältige Begleitung und kriteriengestützte Beobachtung (dies gilt in Analogie zur Handschrift, vgl. Hurschler Lichtsteiner, 2020, S. 6).

Zunächst muss die Lehrkraft begründen, warum trotz Lernprogramm zusätzlich Beobachtungssituationen wichtig sind. Hierzu hilft der Vergleich mit dem Sporttraining: Alle Spitzensportler:innen setzen neben Computermesswerten (z. B. aus einer Lauf-App) auf Coaches. Diese können vermitteln, wie Training und Bewegungen optimiert und so die Zielerreichung gefördert werden kann.

Danach gilt es, Situationen zu schaffen, in denen das Kind befreit von Leistungsdruck zeigen kann, was es im Tastaturschreiben schon erreicht hat und wo noch Übungsbedarfe bestehen. Nur wenn Übungsbedarf angesprochen werden darf, können effektive Fördermaßnahmen ergriffen und eine positive Fehlerkultur in der Lerngruppe entwickelt werden.

Ablauf

Wie eingangs erwähnt, gibt es bisher nur wenig zeitgemäßes didaktisches Begleitmaterial zum Tastaturschreiben – insbesondere für die Primarstufe (vgl. Anskeit, 2022; Schüler & Lindauer, i. Vorb.). Die folgende Sequenz kann als Teil eines übergeordneten didaktischen Konzepts betrachtet werden, das zurzeit in einer Forschungskooperation entsteht, im Rahmen derer umfangreiche Materialien für die Vermittlung und Förderung des Tastaturschreibens zur Verfügung gestellt werden (Schüler et al., 2022~~; Schüler et al., i. Vorb.)~~.

Die hier vorgestellte Sequenz fokussiert einen für die Vermittlung des Tastaturschreibens zentralen Aspekt, nämlich die Fähigkeit, beim Tippen den Blick möglichst nicht auf die Finger, sondern auf den Bildschirm gerichtet zu halten. Mit der Sichtkontrolle wird damit ein Lernaspekt ausgewählt, der sich auch für Primarstufenschüler:innen bereits gut modellieren lässt, da sich für diesen Bereich relativ eindeutig beobachtbare Indikatoren aufstellen lassen. Die Schwerpunktsetzung ermöglicht es zudem, neben der Rückmeldung durch die Lehrkraft, auch entwicklungsangemessene Formen der Selbst- und Peerbeurteilung einzubeziehen. Damit die Beobachtungsaspekte für die Kinder leicht einprägsam sind, wird jeweils ein markantes Symbol gewählt (für die Sichtkontrolle z. B. ein Fernrohr).

Der Ablauf einer diagnostischen Fördereinheit, die hier am Beispiel „Sichtkontrolle“ vorgestellt wird, könnte wie folgt aussehen:

1. Der Beobachtungsaspekt wird durch die Lehrkraft für die ganze Klasse erläutert~~,~~ und als Reminder einem Symbol zugeordnet. Pro Einheit wird bewusst nur ein Aspekt gewählt.
2. Körperbezogene Selbstwahrnehmung ist schwierig zu leisten, wenn das Kind seine Aufmerksamkeit auf das Lernprogramm richten soll. Darum empfiehlt sich an dieser Stelle das Arbeiten mit Peers. Das beobachtende Kind erhält eine Merkkarte (s. M1), welche das zu erwartende Verhalten in positiver Weise mit einigen Sätzen kindgerecht beschreibt. Für den Beobachtungsaspekt „Sichtkontrolle“ werden dabei drei Beobachtungskriterien benannt. Der Auftrag des beobachtenden Kindes ist es, dem tippenden Kind eine Rückmeldung zu geben, in welchem Ausmaß die Aussagen zu diesen Kriterien schon zutreffen (hier mithilfe einer Treppengrafik, s. M2).
3. Jedes Kind übt danach selbstständig mit dem Lernprogramm und versucht, den eingeführten Aspekt besonders zu beachten. Zur Erleichterung ist zunächst die Anwendung in der Wiederholung bereits bekannter Lektionen empfehlenswert.
4. Im anschließenden Beurteilungsgespräch mit der Lehrperson wird das Kind aufgefordert, sich auch selbst anhand der Treppe einzuschätzen. Danach gibt auch die Lehrperson ein Feedback (genauere Ausführungen s. M3). Zum Schluss wird besprochen, ob der Beobachtungsaspekt noch weiterverfolgt werden soll. Hier können auch individuelle Fördermaßnahmen vereinbart werden (s. M3).

Andere Rückmeldungen, welche aus den Prozessdaten des Lernprogramms stammen und ebenfalls wichtige Hinweise liefern – so etwa zu Tippgeschwindigkeit und Genauigkeit (vgl. oben) –, sollten dabei durch die Lehrperson verantwortet ins Beurteilungsgespräch eingebracht werden. Auf diese Weise können Aspekte, die das Potential haben, durch ihren kompetitiven Charakter die Rivalität und den Stress unter Peers eher zu begünstigen und somit das Lernklima zu stören, durch die Lehrkraft gezielter reguliert werden.

Weiterarbeit

In der oben erwähnten Forschungskooperation werden zurzeit ähnliche Materialien zu weiteren Lernaspekten erarbeitet, z. B. ergonomische Körperhaltung, Hand- und Fingerhaltung, herausfordernde Griffe wie die Umschaltung oder Sprunggriffe usw.. Die Materialien werden unter einer Creative-Commons-Lizenz auf den Webseiten der Universität Bielefeld zur Verfügung gestellt, damit die Lehrkräfte sie für ihre eigenen Lerngruppen anpassen können.

Literatur

Anskeit, N. (2022): Schreiben lernen in einer digitalisierten Welt – Konzeption einer Interventionsstudie zur Förderung des digitalen Schreibens in der Primarstufe. In: Knopp, M., Bulut, N., Hippmann, K., Jambor-Fahlen, S., Linnemann, M. & Stephany, S. (Hrsg.): Sprachliche Bildung in der digitalisierten Gesellschaft. Was wir in Zukunft wissen und können müssen. Münster: Waxmann, S. 285-301.

Hurschler Lichtsteiner, S. (2020). Differenzierende Beurteilung der Handschrift – ein Bestandteil der Schreibförderung. Leseforum Schweiz. Literalität in Forschung und Praxis (3), 1–26. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4333315.

~~Schüler, L. & Lindauer, N. (i. Vorb.);~~ Die Rolle der Lehrperson. In: Schüler, L. & Lindauer, N. (Hrsg.). Didaktik des Tastaturschreibens.

Schrackmann, I., & Schroffenegger, T. (2018). Auswertung zum Tastaturschreiben. Amt für Volksschulen und Sport des Kantons: Schwyz. https://www.sz.ch/public/upload/assets/35403/AVS_2018_AuswertungTastaturschreiben.pdf.

Schüler, L., Lindauer, N., & Schroffenegger, T. (2023). Tastaturschreiblehrgänge – eine schreibdidaktische Leerstelle? MiDU – Medien im Deutschunterricht, 2, Article 2. https://doi.org/10.18716/OJS/MIDU/2023.2.11.

Schüler, L. ~~et al.~~ (~~i. Vorb.~~): Beobachtungsbogen zur Lernstand- und Lernverlaufsdiagnose Tastaturschreiben.

Lisa Schüler
Professur für Sprachdidaktik des Deutschen an der Universität Bielefeld
lisa.schueler@uni-bielefeld.de

Sibylle Hurschler Lichtsteiner
Dozentin für Sprachdidaktik Psychomotorik und Schriftdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Luzern
sibylle.hurschler@phlu.

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Grundschule 1 | 2025

1

Arbeitsblatt

Name: Datum:

BEOBACHTEN

Merkkarte zum Beobachtungsaspekt „Sichtkontrolle“

- ☐ Die Augen sind auf den Bildschirm gerichtet.
- ☐ Die Finger finden die Griffwege, ohne dass die Augen helfen müssen.
- ☐ Nur bei neuen oder schwierigen Griffwegen wird kurz auf die Tastatur geschaut. Danach finden die Augen sofort wieder den Weg zurück auf den Bildschirm.

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Grundschule | | 2025 |
Zum Beitrag „Tastaturschreiben beobachten“

2

Arbeitsblatt

Name: Datum:

SELBST- UND FREMDEINSCHÄTZUNG

Treppengrafik zur Lerneinschätzung

Das gelingt dir durchwegs sicher und mühelos.

Das gelingt dir meistens, aber noch nicht durchwegs ~~o~~der nicht sicher.

Das gelingt dir ab und zu, braucht aber noch viel Anstrengung und weitere Übung.

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Grundschule | | 2025 |
Zum Beitrag „Tastaturschreiben beobachten“

Name: Datum:

UNTERRICHTEN

Hinweise zum Ablauf für die Lehrkraft (1)

1. Die Lehrperson erläutert, dass es für das Automatisieren der Griffwege von großer Bedeutung ist, dass die Augen nicht auf die Tastatur gerichtet werden, weil dies die Bewegungen unnötig verlangsamt. Die Augen sollen vielmehr auf dem Bildschirm die Buchstaben verfolgen, die im Lernprogramm abzutippen bzw. zu üben sind, und den dabei entstehenden Text überwachen. Letzteres ist später insbesondere auch für den Wechsel aus dem stark strukturierten Lernprogramm in eine freie Schreibumgebung (Textverarbeitungsprogramm o. Ä.) wichtig. Viele Lernprogramme bieten zudem eine Bildschirmtastatur an, die als Brückenfunktion helfen kann, den Blick auf dem Bildschirm zu halten und nicht immer wieder ganz nach unten auf die Finger und die physische Tastatur zu schauen. Das Fernrohr (auf der Beobachtungskarte M1) als Symbol für die gerichtete visuelle Wahrnehmung wird für diesen Aspekt der Sichtkontrolle gewählt. Die Lernenden werden zur Einprägung aufgefordert, mit den Händen ein Fernrohr nachzuahmen und so nachzuvollziehen, dass man dadurch wirklich nur das im Blickfeld Vorhandene sieht und alles Weitere drumherum nicht. Auch die Treppengrafik (M2) zur Selbst- und Fremdeinschätzung wird eingeführt und erläutert.

2. Die Lehrkraft teilt die Beobachtungskarten (die gleichzeitig auch Lernkarten sind) pro Zweiergruppe aus. Die Kinder entscheiden, wer mit der Beobachtung startet und wer im Tastaturschreiblernprogramm schreibt. Nach erfolgter Beobachtung und Rückmeldung per Einordnung auf der Treppengrafik werden die Rollen getauscht. Die Lehrkraft nutzt diese Phase, um ebenfalls ihre Beobachtungen zu machen, indem sie beispielsweis eine Tabelle der Klassenliste nutzt und die erreichten Beobachtungskriterien zum Aspekt „Sichtkontrolle“ einträgt (vgl. Beispiel unten).

3. Anschließend erhält nun **jedes** Kind die Merkkarte, die es während der Wiederholung einer bereits bekannten, vorangegangenen Lektion im Lernprogramm neben sich legt und versucht, den Hinweis fokussiert umzusetzen.

4. Mit der Karte geht das Kind anschließend in ein Beurteilungsgespräch mit der Lehrperson. Es schätzt sich zunächst selbst mithilfe der Treppengrafik ein, danach macht die Lehrperson ihre Einschätzung aufgrund obiger Beobachtung transparent und begründet dies. Die Lehrperson kann in diesem Gespräch auch nochmals prüfen, ob das Kind die Bedeutung des fokussierten Beobachtungsaspekts richtig verstanden hat. Falls notwendig, werden nun individuelle Fördermaßnahmen festgelegt: Was hilft dir, damit du diesen Aspekt erreichen kannst? Ein Tuch über die Hände oder ein Karton, wodurch die Hände verdeckt werden? Die Nutzung der Bildschirmtastatur als Brückenfunktion? Je nach Bedarf wird die Karte zur Seite gelegt und zu einem späteren Zeitpunkt für eine Wiederholung erneut hervorgeholt, oder sie wird als zweite mitlaufende Schiene in der nächsten Fördereinheit nochmals beachtet und im Gespräch erneut thematisiert. Die Lehrkraft hat dabei also nicht nur den aktuellen Lernstand, sondern besonders auch die Lernentwicklung im Blick und kann damit viele positiv verstärkende Rückmeldungen geben, die dem Kind vielleicht gar nicht bewusst sind.

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Grundschule | | 2025 | Zum Beitrag „Tastaturschreiben beobachten“

Name: Datum:

UNTERRICHTEN

Hinweise zum Ablauf für die Lehrkraft (2)

5. Die Rückmeldungen durch die Lehrkraft bilden zudem die Gelenkstelle, an der Informationen aus den umfangreich erfassten Lerndaten des Tastaturschreibprogramms eingebracht werden können. Aus der Fülle der Daten wählt die Lehrperson aktuell bedeutsame Informationen aus und hat damit eine komplexitätsreduzierende Funktion, die das Programm gerade bei jüngeren Kindern i. d. R. nicht leisten kann. Zum Beispiel könnte sie anmerken: „Das Programm zeigt in dieser Kurve, dass du nun enorm schneller geworden bist, großartig! Wenn du den Aspekt mit dem Fernrohr gut beachten willst, muss du stets beim Kennenlernen eines neuen Griffes bzw. eines neuen Zeichens auf der Tastatur dein Tempo etwas herunterfahren, bis du die Taste blind findest, dann kannst du wieder Gas geben, ok? Du könntest darum die Merkkarte mit dem Fernrohr in deinem Lernheft behalten und nur zu Beginn einer neuen Lektion neben dich legen, was meinst du?“

Aspekt ***Sichtkontrolle*** (3 Beobachtungskriterien)	Anabel	Sasha	Samira	Mika	Ahmed
Augen auf Bildschirm	√	x	?	√	√
Finger finden Griffwege blind	√	x	x	x	√
Gelegentliche Kontrollblicke und rasche Orientierung zurück	√	√	x	x	√

Legende: √ = erfüllt x = noch nicht möglich ? = unklar, Einzelbeobachtung notwendig

© Friedrich Verlag GmbH | Fördermagazin Grundschule 1 | 2025 | Zum Beitrag „Tastaturschreiben beobachten“